

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет
Программной инженерии и компьютерных технологий

Домашняя работа доп.
по дисциплине:
Дополнительные главы математического анализа
Вариант 2

Выполнили: Бармичев Григорий Андреевич Р3210
Проверил: Богачёв Владимир Александрович

г. Санкт-Петербург 2026

Задание 1

Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $\vec{a}(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$\vec{a}(M) = xy\vec{i} - xy^2\vec{j} + z^2\vec{k}, M_0(1, -1, 1)$$

Решение

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля $\vec{a}(M)$ в данной точке M_0 достигается в направлении ротора и численно равна $|\operatorname{rot} \vec{a}(M_0)|$

$$\operatorname{rot} \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

Частные производные:

$$\frac{\partial R}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial R}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -y^2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = x$$

$$\operatorname{rot} \vec{a} = (0 - 0)\vec{i} - (0 - 0)\vec{j} + (-y^2 - x)\vec{k} = -(y^2 + x)\vec{k}$$

$$\operatorname{rot} \vec{a}(M_0) = -((-1)^2 + 1)\vec{k} = -(1 + 1)\vec{k} = -2\vec{k}$$

$$|\operatorname{rot} \vec{a}(M_0)| = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-2)^2} = 2$$

Ответ: 2

Задание 2

Выяснить, является ли векторное поле $\vec{a}(M) = (x, y, z)$ соленоидальным:

$$\vec{a}(M) = (yz - 2x)\vec{i} + (xz + 2y)\vec{j} + xy\vec{k}$$

Решение

Частные производные:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(yz - 2x) = -2$$

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(xz + 2y) = 2$$

$$\frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(xy) = 0$$

$$\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = -2 + 2 + 0 = 0 \Rightarrow \text{векторное поле является соленоидальным}$$

Ответ: Векторное поле является соленоидальным

Задание 3

Выяснить, является ли векторное поле $\vec{a}(M) = (x, y, z)$ потенциальным:

$$\vec{a}(M) = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$$

Решение

$$\text{rot } \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & xz & xy \end{vmatrix}$$

Частные производные:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = z, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = z, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = y, \quad \frac{\partial R}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = x, \quad \frac{\partial R}{\partial y} = x$$

$$\text{rot } \vec{a} = (x - x)\vec{i} + (y - y)\vec{j} + (z - z)\vec{k} = 0 \Rightarrow \text{векторное поле является потенциальным}$$

Ответ: Векторное поле является потенциальным

Задание 4

Выяснить, является ли векторное поле $\vec{a}(M) = (x, y, z)$ гармоническим:

$$\vec{a}(M) = (x + y)\vec{i} + (y + z)\vec{j} + (x + z)\vec{k}$$

Решение

Считаем:

$$\frac{\partial R}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = 1, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial R}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 1$$

Вычислим дивергенцию:

$$\text{div } \vec{a} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3 \Rightarrow \text{поле не соленоидно, значит не гармоническое}$$

Вычислим ротор:

$$\text{rot } \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + y & y + z & x + z \end{vmatrix} = \vec{i}(0 - 1) - \vec{j}(1 - 0) + \vec{k}(0 - 1) = -\vec{i} - \vec{j} - \vec{k} \Rightarrow \text{поле не}$$

потенциально

Ответ: Векторное поле не является гармоническим